UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Verifica Unità 6

Ruolo del sistema operativo, kernel e shell, user mode e kernel mode, tipologie e sistemi in commercio, prestazioni, processi, scheduling, interrupt. Tempo: 60 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Mostra i calcoli dove richiesto.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Visto "dal basso", dalla parte dell'hardware, il sistema operativo è…

- ○ una macchina estesa che nasconde i dettagli
- ○ un gestore che decide chi usa le risorse, quando e quanto
- ○ un'applicazione come le altre
- ○ il firmware della scheda madre

b) Quale di questi è un microkernel?

- ○ Linux
- ○ Windows NT
- ○ QNX
- ○ XNU di macOS

c) Un programma in user mode prova a eseguire un'istruzione privilegiata. Che cosa succede?

- ○ L'istruzione viene eseguita, ma più lentamente
- ○ Il programma passa automaticamente nel ring 0
- ○ La CPU genera un'eccezione e interviene il kernel
- ○ Il computer si riavvia

d) La centralina che decide se aprire l'airbag usa un sistema…

- ○ batch
- ○ time sharing
- ○ soft real time
- ○ hard real time

e) Windows 11 discende direttamente da…

- ○ MS-DOS
- ○ Windows NT
- ○ Unix
- ○ Linux

f) In 2 minuti la CPU completa 48 processi. Il throughput è…

- ○ 24 processi al secondo
- ○ 0,4 processi al minuto
- ○ 0,4 processi al secondo
- ○ 96 processi al minuto

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ La shell è un programma che si può chiudere e sostituire senza fermare il kernel.
V ☐ F ☐ Windows e Linux usano tutti e quattro i ring dei processori x86.
V ☐ F ☐ Un processo che aspettava un dato dal disco, quando il dato arriva, passa direttamente in esecuzione.
V ☐ F ☐ Due finestre del Prompt dei comandi sono due processi diversi, con PID diversi.
V ☐ F ☐ Se i burst sono noti, SJF dà l'attesa media minima tra gli algoritmi senza prelazione.
V ☐ F ☐ Nel Round Robin un quanto molto piccolo riduce il numero di cambi di contesto.
V ☐ F ☐ Una chiamata di sistema è un interrupt software.
V ☐ F ☐ Linus Torvalds annunciò Linux nel 1991 definendolo "solo un hobby".

3. In laboratorio

6 punti · 1 per collegamento

1. `tasklist` (Prompt di Windows)	a. Mostra quanti interrupt ha ricevuto ogni sorgente
2. `resmon`	b. Mostra la versione del kernel Linux
3. `cat /proc/interrupts`	c. Elenca i processi di Windows con PID e memoria
4. `uname -r`	d. Mostra i processi Linux ordinati per uso della CPU, in diretta
5. `top`	e. Apre Monitoraggio risorse: CPU, memoria, disco e rete per processo
6. `grep State /proc/$!/status`	f. Mostra lo stato (R, S, T…) dell'ultimo processo avviato in background

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

4. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Batch	a. Una videochiamata: un ritardo peggiora la qualità, ma tutto continua
2. Time sharing	b. Il programma della lavatrice
3. Hard real time	c. Il calcolo notturno degli stipendi di una banca
4. Soft real time	d. Migliaia di computer che addestrano insieme un modello di AI
5. Distribuito	e. Un server Linux con 200 studenti collegati insieme
6. Embedded	f. La centralina dell'ABS di un'auto

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

5. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. La parte del sistema operativo che resta sempre in memoria e comanda l'hardware è il _____.
2. La richiesta formale di un programma al kernel si chiama _____ di sistema.
3. Nei processori x86 il kernel di Windows e di Linux lavora nel ring _____.
4. La struttura che conserva PID, stato, registri e file aperti di un processo è il _____.
5. Salvare lo stato di un processo e caricare quello di un altro si chiama cambio di _____.
6. Il comando di Windows che elenca i processi nel Prompt è _____.
7. Quando la CPU controlla periodicamente un dispositivo per sapere se ha dati, fa _____.
8. La tabella con gli indirizzi delle routine di servizio è il vettore delle _____.

6. Scheduling della CPU

20 punti · 6 + 6 + 6 + 2

Quattro processi arrivano tutti al tempo 0 e sono in coda nell'ordine **A, B, C, D**. Burst: **A = 5, B = 2, C = 7, D = 3**. Per ogni algoritmo scrivi nella griglia la lettera del processo che usa la CPU in ogni unità di tempo, poi completa la tabella (attesa = completamento − burst).

Tempo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) FCFS																	
b) SJF																	
c) RR, q = 2																	

	a) FCFS		b) SJF		c) Round Robin, q = 2	
Processo	**Completam.**	**Attesa**	**Completam.**	**Attesa**	**Completam.**	**Attesa**
A						
B						
C						
D						
Media						

d) Quale algoritmo dà l'attesa media più bassa? Con quale tutti i processi usano la CPU per la prima volta entro 6 unità di tempo?

7. Gli stati di un processo

8 punti · 2 per evento

Per ogni evento scrivi lo stato di partenza e lo stato di arrivo del processo (nuovo, pronto, esecuzione, attesa, terminato).

Evento	Da	A
a) Lo scheduler assegna la CPU al processo		
b) Il processo chiede di leggere un file dal disco		
c) Scade il quanto di tempo del processo		
d) Il disco ha finito di leggere il file richiesto		

8. Misurare le prestazioni

8 punti · 4 + 4

a) Un server, in 4 minuti, completa 120 richieste; la sua CPU è occupata per 3 minuti. Calcola il throughput (al secondo e al minuto) e l'utilizzo della CPU.

b) Un job usa la CPU per 20 ms, poi aspetta l'I/O per 60 ms, e ripete. Qual è l'utilizzo della CPU se in memoria c'è solo lui? Perché la multiprogrammazione lo migliora?

9. Gli interrupt

8 punti · 4 + 2 + 2

a) Numera da 1 a 6 i passi della gestione di un interrupt della tastiera.

____	La CPU cerca nel vettore delle interruzioni l'indirizzo della routine
____	La tastiera invia una richiesta di interrupt (IRQ)
____	Lo stato viene ripristinato e il processo interrotto riprende
____	La CPU termina l'istruzione che stava eseguendo
____	La routine di servizio legge il codice del tasto
____	La CPU salva program counter e registri e passa in kernel mode

b) La CPU controlla con il polling il mouse 500 volte al secondo, ma il mouse produce in media 20 eventi al secondo. Quanti controlli al secondo sono inutili? Che percentuale?

c) Un timer genera interrupt alla frequenza di 250 Hz. Ogni quanti millisecondi arriva un interrupt?

10. Domanda aperta

6 punti

Quando un videogioco va in crash si chiude solo il gioco. Il 19 luglio 2024, invece, un errore in un driver di sicurezza ha mandato in schermata blu milioni di PC Windows. Spiega perché, usando almeno quattro di questi termini: user mode, kernel mode, ring, chiamata di sistema, eccezione, processo, protezione della memoria.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**